

קבלת החלטות עם הסתברות

חזרה בסיסית על הסתברות

Ω	מרחב מדגם, תוצאה של ניסוי
מאורע	קבוצה חלקית של Ω
S	מרחב מאורעות, סט מאורעות

יש שני סוגי הסתברויות:

1. הסתברות מבוססת דגימה: אפשר לדגום ומתוך המדגם לחשב את ההסתברות. למשל הטלת מטבע - אפשר לחזור על הניסוי שוב ושוב ו"לוודא" (Validation) את ההסתברות

2. הסתברות סובייקטיבית - למשל סיכוי 0.00001% שבשנה הקרובה ינחתו חייזרים על כדור הארץ. אי אפשר לוודא את זה - אי אפשר לחזור על השנה שוב ושוב ולוודא שב0.00001% מהחזרות נחתו חייזרים.

- המספר הזה בדרך כלל ניתן ע"י מומחה, ומומחים שונים יכולים לתת מספרים שונים.
- למרות שרבים מאיתנו נוטים לא להשתמש בהסתברות הסובייקטיבית, זהו סוג ההסתברות היותר נפוץ.
- בדרך כלל קשה לנו להתמודד עם מספרים קטנים. היחס שלנו למספר 0.00001% יהיה אותו יחס כמו למספר 1:0.00000000, למרות שמדובר בסדרי גודל שונים

גם הסתברויות מבוססות דגימה יכולות להיות לא מדויקות:

- מתי שהדגימה שלנו לא מבוססת על מדגם מייצג
- אם היא לא מביאה בחשבון מגמות (או למשל הדגימה מבוססת על מגמה מסויימת שכבר השתנתה)

גם הסתברויות סובייקטיביות יכולות להיות מבוססות על מודל:

- למשל בחיזוי תוצאות של משחק כדורגל אפשר לנתח את המשחק של כל שחקן ולבנות מודל אגרסיבי של ביצועי הקבוצה
- גם בהשקעה במניות יש כל מיני מודלים

מדד ההסתברות

מוגדר על (Ω, S) תחת התנאים:

- $P(\alpha) \geq 0$ לכל $\alpha \in S$
- $P(\Omega) = 1$
- אם α, β זרים אזי $P(\alpha \cup \beta) = P(\alpha) + P(\beta)$

באופן בלי פורמלי, הסתברות היא מדד אי וודאות על מאורע. 1 זה וודאי, 0 זה וודאות שלא יקרה.

נשים ♥: בהימורים כשנותנים סיכוי של 4 : 1 הכוונה שפי 4 יותר סביר שהאירוע יקרה מאשר שלא יקרה, כלומר 20% ולא 25%

הסיכוי שהאירוע יקרה לעולם לא יהיה גדול מ100%

מאורע משלים

ההסתברות למאורע משלים היא $P(\bar{X}) = 1 - P(X)$

דוגמה לשימוש

מה ההסתברות שהמינימום של מדגם בגודל N יהיה קטן מ- x ?

- חישוב ישיר - מחשבים מה הסיכוי שלפחות ערך אחד קטן מ- x :

$$\sum_{i=1}^N \binom{N}{i} P(X < x)^i P(X \geq x)^{N-i}$$

- חישוב דרך מאורע משלים - המאורע המשלים הוא שהמינימום גדול או שווה מ- x , כלומר שכל האיברים גדולים או שווים ל- x :

$$1 - P(X \geq x)^N$$

הסתברות מותנית

$P(F|H)$ אחוז המקרים מתוך סך המקרים שבהם H נכון שבהם גם F נכון.

$$p(F|H) = \frac{p(F \cap H)}{p(H)} = \frac{p(F, H)}{p(H)}$$

חישוב הסתברות מתוך מאורעות

$$P(A) = \sum P(B_i) P(A|B_i)$$

הסתברות משותפת

ההסתברות המשותפת מכמתת את ההסתברות להיקרות מספר מאורעות בו זמנית:

$$P(X = x, Y = y) = P(x, y)$$

אחת הדרכים לחישוב:

$$P(X \text{ and } Y) = P(X) P(Y|X)$$

חוק השרשרת

$$P(x, y, z) = P(x) P(y|x) P(z|x, y) = P(z) P(y|z) P(x|x, z)$$

נוסחת בייס

יש לנו היפותזה (אמונה) H , שיכולה להיות נכונה או לא נכונה. בתור בני אדם, יש לנו הערכה לא ודאית לגבי נכונות H - $P(H)$. אם נותנים לנו מידע נוסף - E (Evidence) - אנחנו יכולים לעדכן את $P(H|E)$. אבל בחיים האמיתיים, יותר קל לנו להעריך את $P(E|H)$. חוק בייס עוזר לנו לחשב את $P(H|E)$ מתוך $P(E|H)$:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k) P(B_k)}{\sum_i P(A|B_i) P(B_i)}$$

חשוב לא לבלבל בין $P(H|E)$ לבין $P(E|H)$

לדוגמה - 0.001 מהאוכלוסיה סובלת מפגם מולד בלב. הבדיקה מדויקת ב-100% לאנשים שיש להם את הפגם ומדויקת ב-95% עבור אלו שאין להם את הפגם. אם בודקים אקראית אדם ומוצאים שהבדיקה חיובית, לכאורה נראה שיש סיכוי מאוד גבוה שיש לו את הפגם, אבל אם A זה המאורע שלאדם יש את הפגם ו- B המאורע שתוצאות הבדיקה חיובית:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B|\text{not } A) P(\text{not } A)}$$

$$P(A|B) = \frac{0.001}{0.001 + 0.05 \cdot 0.999} = 0.01963$$